

Tarea 1

23 de Agosto del 2026

¿Qué es la Información?

La información es un conjunto de datos ordenados y procesados bajo un contexto determinado con el objetivo de brindarles utilidad, reducir la incertidumbre y modificar el estado de conocimiento del receptor.

A diferencia de un dato aislado, que carece de una utilidad o significado por si mismo, la información tiene un propósito y una utilidad en la toma de decisiones. Las principales características de la información son:

- Exactitud: La información debe estar perfectamente definida.
- Pertinencia: La información debe de ser de interés.
- Oportunidad: La información debe de ser de carácter actual.
- Completitud: La información debe encontrarse completa.
- Claridad: La información debe de ser de fácil lectura y comprensión.
- Integridad: La información debe estar integra.
- Accesibilidad: La información debe ser accesible para las personas de interés.

¿Qué es un Modelo de datos?

Un modelo es la representación de un evento físico que contiene sus características mas generales.

De esta manera, podemos definir a un modelo de datos como un plano conceptual abstracto que define la forma de construir un sistema de bases de datos. En otras palabras son técnicas y herramienta para describir datos, relaciones y semántica asociada a la base de datos.

Tipos de modelos de datos

i) Modelo Orientado a Objetos:

Este modelo nació a partir del auge de la programación orientada a objetos, por lo que incorpora sus características principales, este modelo propone modelar la información como objetos constituidos de sus características (atributos) y las acciones que se pueden realizar con ellos (métodos). Este modelo no fue capaz de prosperar por su cuenta, pero las bases que plantea se encuentran actualmente como elementos en otros modelos.

Una de las principales ventajas de este modelo es la reutilización del diseño y del código, lo que a su vez permite una escalabilidad mayor de nuestro sistema. Por otro lado, la curva de aprendizaje de este modelo puede ser algo alta, además de que tiene un desempeño menor en búsquedas sencillas, además no existe un estándar universal que unifique los diseños bajo este modelo.

ii) Modelo Columnar:

Este modelo obtiene su nombre en su manera de acomodar la información en la base de datos, este modelo almacena la información en conjuntos verticales de información, lo que lo vuelve un modelo especialmente bueno cuando se consigue generar una gran cantidad de conjuntos. Este modelo es ideal para análisis de datos por su fácil comprensión y visualización, sin embargo no es muy útil cuando es necesario modificar u operar los datos a analizar.

iii) Modelo Documental:

Este modelo almacena la información en forma de documentos, comúnmente utilizando formatos estándar como JSON, BSON o XML. A diferencia de los modelos relacionales tradicionales, es un modelo sin esquema fijo (schema-less), lo que significa que cada documento puede contener estructuras de datos diferentes, jerárquicas y anidadas sin afectar al resto de la base de datos.

Una de sus mayores ventajas es la gran flexibilidad que ofrece durante el desarrollo, ya que la estructura de los datos se mapea de forma muy natural a los objetos utilizados en la programación. Sin embargo, su principal desventaja radica en el bajo rendimiento y la complejidad al realizar consultas que involucran cruzar información entre múltiples documentos distintos (operaciones JOIN).

Este modelo es ampliamente utilizado en sistemas de gestión de contenidos (CMS), catálogos de comercio electrónico y aplicaciones web modernas donde la estructura de la información evoluciona constantemente.

iv) Modelo Clave-Valor:

Es el modelo de bases de datos NoSQL más simple y fundamental. En este enfoque, los datos se almacenan como un conjunto de pares, donde cada elemento tiene una "clave" única que actúa como identificador y un "valor" asociado que contiene la información, el cual puede ser desde un dato primitivo hasta un objeto complejo o documento opaco para la base de datos.

Su mayor virtud es la extrema rapidez y eficiencia para operaciones de lectura y escritura cuando se conoce la clave exacta, además de ofrecer una escalabilidad horizontal masiva con gran facilidad. Por contraparte, su principal limitación es la incapacidad de realizar consultas complejas o búsquedas basadas en los atributos del valor almacenado, limitando el acceso únicamente a través de su clave.

Este modelo es ideal para el almacenamiento en caché, el manejo de sesiones de usuario en aplicaciones web y carritos de compras, donde la velocidad de acceso puntual es crítica.

v) Modelo Orientado a Grafos:

Este modelo está diseñado específicamente para representar y almacenar la información centrándose en las relaciones entre los datos. Utiliza estructuras basadas en la teoría de grafos, compuestas por nodos (que representan las entidades o sustantivos), aristas (que representan las relaciones o verbos entre las entidades) y propiedades asociadas a ambos.

La ventaja más destacada de este modelo es su rendimiento excepcional para navegar y consultar datos altamente interconectados, resolviendo consultas complejas de relaciones con una agilidad muy superior a otros modelos. Su desventaja es que no es óptimo para operaciones que requieren escanear toda la base de datos de forma masiva o cuando la información no posee relaciones significativas.

Es el modelo por excelencia para analizar redes sociales, construir motores de recomendación, sistemas de detección de fraudes y optimización de rutas, donde el valor analítico reside en cómo están conectados los elementos.